

O25 — Lékové interakce

„Než přejdu k dělení, stojí za to říct, proč je tahle otázka klinicky tak závažná. **Nežádoucí účinky léků jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace, přičemž dvě třetiny z nich způsobují právě lékové interakce.** A riziko roste s počtem současně užívaných léků.

Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické**, a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože ne každá interakce je problém, některé se využívají záměrně.

Farmakokinetické interakce se nejlépe probírají **po úrovních ADME.**

Na úrovni **absorpce z trávicího traktu** existuje pět mechanismů. **Vliv pH** — antacida a H₂-blokátory zvýší pH žaludku a tím **sníží absorpci slabých kyselin**, například kyseliny acetylsalicylové nebo ketokonazolu.

Adsorpce — aktivní uhlí a cholestyramin na sebe navážou digoxin, warfarin nebo cyklosporin. **Tvorba nerozpustných chelátů** — dvojmocné a trojmocné kationty, tedy železo, hliník, vápník a hořčík, tvoří cheláty s **ciprofloxacinem a tetracykliny**, a ty se pak nevstřebají. **Zpomalení pasáže** anticholinergiky způsobí, že se levodopa stihne rozložit už v žaludku. A naopak **zrychlení pasáže metoklopramidem** zvýší rychlost absorpce paracetamolu nebo diazepamu.

Na úrovni **distribuce** jde hlavně o **vazbu na plazmatické bílkoviny**, kde albuminy váží slabé kyseliny a kyselé α-glykoproteiny slabé báze. Nej názornějším příkladem jsou **salicyláty, které vytlačí warfarin z vazby na albumin: vazba klesne z devětaadvadesáti na pětadvadesát procent, a účinek warfarinu tím stoupne čtyřnásobně.** To ukazuje, jak malá změna vazby znamená obrovskou změnu volné frakce.

Na úrovni **biotransformace** platí, že **enzymatická indukce účinek snižuje a inhibice ho zvyšuje. U proléčiv ale platí obojí obráceně** — inhibice enzymu tam účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit.

A na úrovni **renální exkrece** jde o dva mechanismy. **Vliv pH moči** — okyselení zvýší zpětnou reabsorpci slabých kyselin, například barbiturátů. A **kompetice o přenašeč** — chinidin, amiodaron a verapamil snižují sekreci **digoxinu** inhibicí P-glykoproteinu, **probenecid prodlouží hladiny penicilinu** a **nesteroidní antiflogistika zvyšují toxicitu methotrexátu.**

Farmakodynamické interakce mají **čtyři typy** a je důležité je od sebe přesně odlišit.

Sumace, tedy aditivní interakce, znamená, že každé léčivo působí tak, jako by bylo samo — účinky se prostě sečtou. Příkladem je ACE inhibitor s kalium šetřícím diuretikem, kde výsledkem je hyperkalemie.

Synergismus, tedy supraaditivní interakce, znamená, že **výsledek je vyšší než součet** obou účinků. Příkladem je benzodiazepin s opioidem.

Potenciace znamená, že **jedna látka znásobí účinek druhé, přestože sama takový účinek nemá.** Příkladem je benzodiazepin s alkoholem, nebo digoxin s diuretiky, kde diuretikum vyvolá hypokalemii a ta zvýší toxicitu digoxinu.

Antagonismus znamená, že účinky jdou proti sobě. Může být **chemický** — heparin a protamin sulfát, které spolu vytvoří neúčinný komplex — nebo **receptorový**, kdy jde o kompetici na receptoru: opioidy a naloxon, benzodiazepiny a flumazenil.

Poslední částí jsou **interakce s léčivými rostlinami**, které se často podceňují. Rozdíly v biologické dostupnosti přitom mohou dosahovat až dvou set padesáti procent.

Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, a tím **zvyšuje biologickou dostupnost** současně užitých léčiv. **Třezalka je naopak indukuje**, a proto **snižuje jejich plazmatické koncentrace** — což je klinicky nejvýznamnější u hormonální antikoncepce a warfarinu. **Česnek a ginkgo** v kombinaci s antiagregancii a antikoagulancii zvyšují riziko **krvácivých příhod**. A **hořký pomeranč** s kofeinem nebo sympatomimetiky může vyvolat **tachykardii a hypertenzi**.

U třezalky je navíc dobré zmínit, že má **druhý mechanismus** — **inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů**, a proto **v kombinaci s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**."

Mnemotechniky: Kinetické = kolik ho tam je, dynamické = co to tam dělá. · Sumace $1+1=2$, synergismus $1+1>2$, potenciace $1+0>1$ (druhá látka sama nic nedělá). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Warfarin: z 99 % na 95 % vazby = $4\times$ víc účinku.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

„Farmakogenetika vychází z toho, že genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein podílející se na metabolismu léčiv. Takový protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Mutace jsou dvojího typu a je potřeba je rozlišit. **Zárodečné mutace se dědí**, testují se z **venózní krve**, konkrétně z DNA leukocytů, a jsou podkladem rozdílů v reakci na léky. **Somatické mutace se nedědí**, vznikají během života, testují se **ze vzorku nádorové tkáně** a mají význam **v patogenezi nádorů a při volbě protinádorového léčiva**.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen **nejméně dvěma fenotypy**, přičemž méně častý má **frekvenci jedno procento a vyšší**. Týká se hlavně **izoenzymů cytochromu P450**, přenáší se **autozomálně recesivně** a může postihnout jak kinetiku, tak dynamiku.

Jádrem otázky jsou **čtyři fenotypy metabolizátorů**.

Pomalý metabolizátor je homozygot s nulovou aktivitou enzymu. U běžného léčiva to znamená **vyšší koncentraci a zesílenou i prodlouženou odpověď**. Ale u proléčiva je to přesně naopak — **účinek výrazně klesne, protože nevznikne aktivní metabolit**.

Intermediární metabolizátor má jednu defektní alelu a je v mezistavu.

Rychlý, tedy extenzivní metabolizátor má normální gen a tvoří většinu populace; u něj hrozí spíš riziko subterapeutických hladin.

A **ultrarychlý metabolizátor** má **amplifikaci genu**, takže koncentrace léčiva klesnou pod terapeutické rozmezí — ale u proléčiva vzniká naopak nadbytek aktivního metabolitu.

Stanovit se dá buď **genotyp metodou PCR**, nebo **fenotyp podáním selektivního substrátu a změřením vzniklého metabolitu**.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Ten tvoří jen **asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450**, ale katalyzuje oxidaci **dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv** a je u něj popsáno **přes sto dvacet variantních alel**. Až **sedm procent bělochů** jsou **pomalí metabolizátoři**.

U pomalého metabolizátora hrozí u **tricyklických antidepresiv kardiotoxicita**, u **antiarytmik arytmie** a u **betablokátorů bradykardie**.

Nejlepším příkladem do odpovědi je ale **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U pomalého metabolizátora kodein **neúčinkuje**, protože z něj **nevznikne dost morfinu** — **pacient nemá analgezii**. U ultrarychlého metabolizátora se **naopak morfin kumuluje**, a to bylo popsáno i u kojenců matek užívajících kodein, kde došlo k útlumu dechu. **Jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy**.

Druhým významným enzymem je **CYP2C9**, který tvoří **asi třicet procent enzymů cytochromu P450** a **oxiduje kolem deseti procent léčiv** — nesteroidní antiflogistika, antiepileptika, antikoagulantia a antihypertenziva.

U **S-warfarinu** vedou alely CYP2C9 hvězdička dva a hvězdička tři u pomalého metabolizátora k **předávkování a krvácivým komplikacím**. U **omeprazolu** předávkování nehrozí, protože má široké terapeutické okno, ale **omeprazol snižuje aktivaci klopidoogrelu**, a tím **zvyšuje riziko tromboembolie**. U **izoniazidu** je pomalým metabolizátorem **asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k **hepatotoxicitě a periferní neuropatii**. A u **azathioprinu**, kde je enzymem **thiopurin-S-methyltransferáza**, tedy **TPMT**, a **ne cytochrom**, vede u pomalého metabolizátora **snížená biotransformace 6-merkaptopurinu** ke zvýšení imunosupresivních a cytotoxických účinků metabolitů."

Mnemotechniky: U proléčiva je všechno naopak. Pomalý metabolizátor = žádný účinek, ultrarychlý = předávkování. · **Kodein je učebnicový příklad obou extrémů.** · **CYP2D6 = jen 2 % enzymů, ale 20–30 % léčiv.** Malý enzym, velký dopad. · **Zárodečné z krve, somatické z nádoru.**

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi **tachyfylaxí a tolerancí**, a ten rozdíl je především **v rychlosti**."

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během **minut**, při podávání v krátkých intervalech, a účinek se také **rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku** v řádu **dnů až týdnů**, a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje **noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku a tím zvyšuje krevní tlak. Jenže **zásoby noradrenalinu jsou konečné** — **jakmile se vyčerpají, účinek rychle klesá**, ačkoli léčivo je pořád přítomné. To je podstata tachyfylaxe: nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná, a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas. **Nežádoucí je u benzodiazepinů**, kde se vyvíjí rychle a je navíc doprovázena **fyzickou i psychickou závislostí** — vede k nutnosti zvyšovat dávky nebo vyměnit léčivo. **Vítaná je naopak u beta-dva agonistů u astmatu**, protože se vyvine **tolerance na nežádoucí účinek**, tedy na **tremor kosterního svalstva**, zatímco bronchodilatační účinek zůstává.

Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva** — proto může být u jednoho účinku problémem a u druhého výhodou.

Rezistence je jiná kategorie. Znamená **snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby**. Velkým problémem je u zprvu citlivých nádorů, kde se vyvine **sekundární rezistence**, například tím, že buňka **urychlí transport cytostatika ven ze sebe**.

Nakonec dvojice **senzitivace a desenzitivace**. **Senzitivace** vzniká při úbytku ligandu nebo při blokádě **receptorů** a projeví se **up-regulací receptorů**. **Desenzitivace** vzniká naopak při přítomnosti agonisty a projeví se **down-regulací, internalizací receptorů a snížením jejich afinity**.

Klinickým důsledkem senzitivace je **syndrom z vysazení a rebound fenomén u betablokátorů** — dlouhodobá blokáda vede k up-regulaci receptorů, a když se lék náhle vysadí, ty namnožené receptory jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Proto se betablokátory vysazují postupně.**"

Mnemotechniky: **Tachy = rychle** (jako tachykardie) — tachyfylaxe je rychlá, tolerance pomalá. · **Efedrin:** **došel noradrenalin, ne receptor**. · **Tolerance nemusí být na všechno** — u astmatu se hodí. · **Senzitivace = víc receptorů = rebound po vysazení.**

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech** a u každého říct, co konkrétně mění.

Onemocnění jater působí dvěma cestami. **Snížená aktivita cytochromu P450 při cirhóze nebo hepatitidě vede ke kumulaci léčiva a zvýšenému riziku toxicity**. A **snížená tvorba albuminu** znamená, že se méně léčiva váže — u **warfarinu** tak **stoupá volná aktivní forma a hrozí toxicita**.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci, což vede ke kumulaci. Zhoršení glomerulární filtrace i tubulární sekrece snižuje clearance, a proto je **nutná úprava dávky**. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy a heparin**, protože mohou samy poškodit ledviny a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné **snížit dávku ACE inhibitorů a betablokátorů**. Při srdečním selhání se navíc mění vazba **warfarinu** na plazmatické proteiny a **změněná perfuze tkání** ovlivňuje distribuci **amiodaronu a furosemidu**.

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes mellitus**, kde se dávkování antidiabetik řídí **renální funkcí a citlivostí na inzulin**. Klasickou pastí u diabetika je, že **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí tachykardii ani třes, které by ho normálně varovaly.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypothyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje**.

U **imunitních onemocnění** jsou pacienti na **imunosupresivech**, tedy na methotrexátu nebo glukokortikoidech, ohroženi **závažnými infekcemi**; imunosupresiva navíc **snížují účinnost jiných léčiv**.

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně**. Je běžná u seniorů a u chronických onemocnění a přináší **tři problémy**.

Prvním jsou lékové interakce, a to jak **farmakokinetické**, kde léčiva soutěží o stejný izoenzym cytochromu P450, tak **farmakodynamické** — klasickou nebezpečnou kombinací jsou **antikoagulanční s nesteroidními antiflogistiky, kde hrozí krvácení**.

Druhým problémem je zhoršená adherence — složité dávkovací schéma a nežádoucí účinky ztěžují pacientovi dodržování režimu.

A třetím je rostoucí riziko nežádoucích účinků, přičemž nejrizikovější kombinace vedou k **arytmiím, krvácení do trávicího traktu a renální toxicitě.**

Zakončit se to dá vysvětlením, **proč je polypragmazie nejhorší právě ve stáří.** Senioři mají totiž **víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu** a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změněný metabolismus. **Obojí se sčítá: berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají."**

Mnemotechniky: Játro = kumulace + méně albuminu. Ledviny = kumulace. · Hypotyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje metabolismus léčiv. · Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii. · Polypragmazie: interakce, adherence, nežádoucí účinky — tři problémy, ve stáří všechny najednou.